



Модель диффузии глутамата: проверка по экспериментальным данным

Подгонка методом наименьших квадратов к измеренным точкам

Владислав, группа БФ23-05Б · встреча с научным руководителем 12.10.2026

Замечания 09.10 и что сделано

Замечание

Сделано

Пунктир на графиках - формулы, а не данные



Сняты точки с рисунков статей: 45 точек, 4 набора, с погрешностями

Скачок около 4 мс и пик на 1,25 мкм



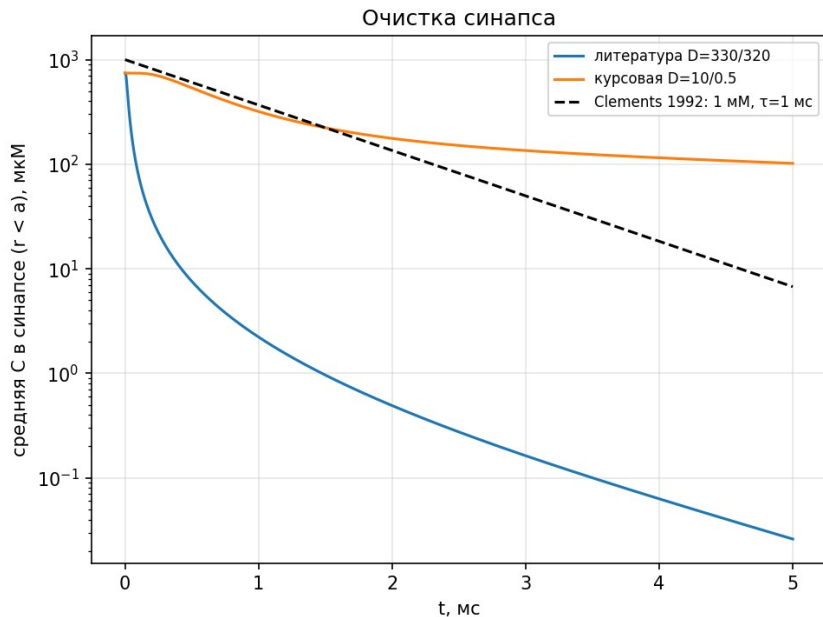
Найдена ошибка записи кадров, исправлена, расчёт перепроверен

Нет подгонки: $\text{loss} = \text{данные} - \text{модель}$



Скрипт `fit_to_data.py`: χ^2 по точкам, минимум, интервал ошибки

Скачок около 4 мс был ошибкой записи кадров



Причина

Буфер истории был на 4000 кадров, а при шаге записи 2 их нужно 5000. После ~ 4 мс в историю шли неверные кадры, из них строились оба графика.

Проверка

Число молекул убывает монотонно: $3000 \rightarrow 99$ за 5 мс (захват и уход за границу).

Текущий код, тот же расчёт: средняя концентрация в синапсе убывает без скачка; на графике спилловера пик на 1,25 мкм тоже исчез

Исправлено 09.10, коммит 8670170
([solver/fp_solver.py](#))

Экспериментальные точки: 45 точек из двух статей

Набор	Что это	Точек	Используется
Matthews 2022, Fig. 1F	измерение: сигнал датчика от расстояния, $n = 6$	13	подгонка А
Clements 1992, Fig. 1D, D-AA	измерение: подавление NMDA-тока антагонистом	11	следующий этап
Clements 1992, Fig. 1D, D-CPP	измерение, контрольный антагонист	5	следующий этап
Clements 1992, Fig. 3C	уравнение $C(t)$, подогнанное авторами к Fig. 1D	16	подгонка В

Проверка оцифровки: концентрации ложатся на 1, 3, 10, 30, 100... мкМ; D-CPP 1 мкМ $\rightarrow$ 0,116 (в тексте подавление 88%), D-AA 100 мкМ $\rightarrow$ 0,245 (в тексте $78 \pm 1\%$). Погрешность σ : планка SEM или радиус маркера, если планка скрыта. Файлы: data/experimental_points.json и .xlsx

Метод: модель считает то, что измерил прибор

1 Решатель

$C(r, t)$ после выброса
3000 молекул

2 Датчик

$dB/dt = k_{on} \cdot C(1-B) - k_{off} \cdot B$
 K_d 4,9 мкМ, $1/k_{off}$ 60 мс

3 Оптика

размытие PSF
микроскопа,
нормировка у бутона

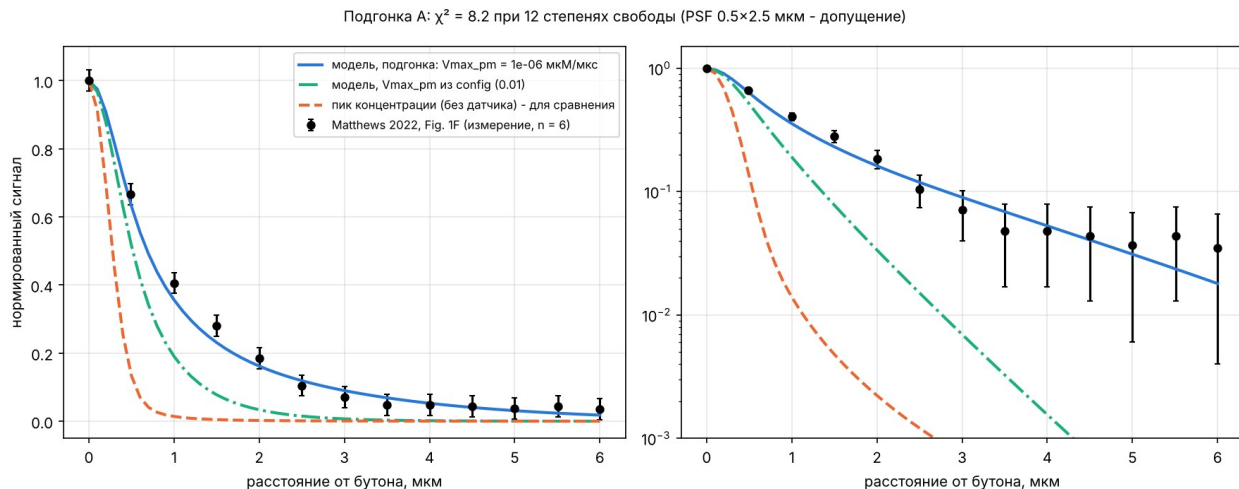
4 Сравнение

$\chi^2 = \sum ((\text{модель} - \text{данные})/\sigma)^2$
минимум $\rightarrow$ параметр

Зафиксировано по измерениям: D вне синапса $320 \text{ нм}^2/\text{мкс}$ (Zheng 2008), K_d и время спада датчика (Matthews 2022).

Подбирается: в A - скорость захвата $V_{\max_pm}$, в B - D в щели. **Допущение:** PSF микроскопа в статье не указан, проверены два варианта.

A. Matthews 2022: ложится при слабом захвате



PSF $0,5 \times 2,5$ мкм. Чёрные точки - измерение, синяя линия - модель в минимуме χ^2

При PSF $0,35 \times 1,5$ мкм $\chi^2 = 77,8$: результат зависит от оптики

8,2 / 12

χ^2 / степени свободы: в пределах погрешностей

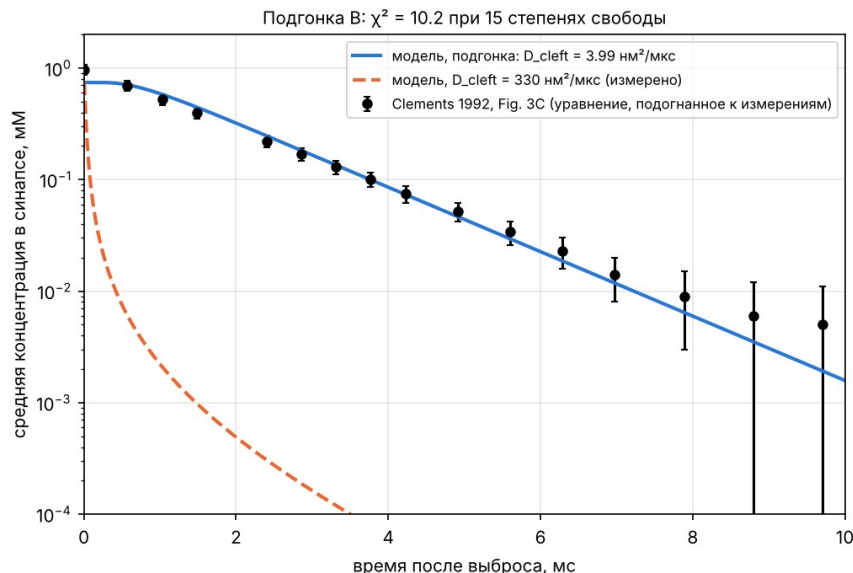
≈ 0

лучший захват $V_{\max_pm}$ ($\leq 3 \cdot 10^{-5}$ мкм/мкс)

159

χ^2 при захвате из config (0,01): отвергается

В. Clements 1992: нужен D в щели в 80 раз ниже



4,0

D_{cleft} в минимуме,
 $\text{нм}^2/\text{мкс}$ (3,94-4,08)

330

D_{cleft} измеренный,
 $\text{нм}^2/\text{мкс}$

10,2 / 15

χ^2 в минимуме

573

χ^2 при измеренном D

Вывод: в модели щель - шар радиусом 200 нм, в реальности плоский слой ~20 нм. Чтобы задержать глутамат, шару приходится занижать D.

Выводы и следующие шаги

Что показала подгонка

- Перенос вне синапса с измеренным D согласуется с измерениями Matthews.
- Захват из config слишком сильный для этих данных.
- Щель в виде шара не воспроизводит Clements при реальном D.
- С измеренными D инверсия профиля из курсовой, скорее всего, исчезнет.

Следующие шаги

1. Щель как плоский слой 20 нм внутри $r < a$, снаружи 3D.
2. Кинетика NMDA-рецептора и подгонка к измеренным точкам Clements Fig. 1D.
3. Уточнить PSF по другим работам с тем же микроскопом.
4. Решить вместе: что делаем с инверсией.